UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL 7 – DOM Manipulation & Event Handling

Nama Mahasiswa	:	Nailah Azka Iftinah
NIM	:	23051430026
Kelas	:	A
Tanggal Praktikum	:	10 April 2026
Dosen Pengampu	:	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 7 (Pertemuan 7)
Topik Utama	Form Validation & Local Storage
Sub-Topik	Validasi form tingkat lanjut dan penyimpanan data persisten di browser (Client-side Storage).
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	10 April 2026
Nama Mahasiswa	Nailah Azka Iftinah
NIM	23051430026
Kelas	A

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Menerapkan validasi form sebelum data dikirim untuk mencegah data kotor.
2	Memahami cara kerja Web Storage API (LocalStorage).
3	Mampu menyimpan, mengambil, mengupdate, dan menghapus (CRUD sederhana) data di LocalStorage.
4	Membuat aplikasi "Buku Harian Produksi" sederhana yang datanya tidak hilang saat browser direfresh.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern (Chrome/Firefox/Edge).	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Ekstensi VS Code	*Live Server & CodeSnap*	Menjalankan HTML di

			server lokal dan memperbarui tampilan otomatis saat file berubah. Mengubah kode program menjadi gambar untuk dokumentasi
5	Git/Github	Versi Terbaru	Repository dan Manajemen versi
6	JavaScript (Client-Side)	ES6 (Modern JavaScript)	Bahasa pemrograman untuk logika & perhitungan
7	Quokka.js	Extension VS Code	Untuk melihat hasil JavaScript secara realtime

D. DASAR TEORI

Form validation adalah proses memeriksa data yang dimasukkan pengguna sebelum data tersebut diproses atau disimpan, dengan tujuan mencegah data yang tidak valid atau tidak lengkap masuk ke dalam sistem. Validasi dapat dilakukan di sisi browser menggunakan JavaScript, di mana setiap field diperiksa kondisinya sebelum fungsi penyimpanan dijalankan. Apabila ada field yang tidak memenuhi syarat, proses dihentikan menggunakan kata kunci `return` dan pengguna diberi pesan peringatan. Pendekatan ini penting dalam konteks industri karena data produksi yang tidak valid seperti jumlah produksi bernilai nol atau nama operator yang kosong dapat menyebabkan laporan yang tidak akurat dan keputusan yang keliru.

LocalStorage adalah bagian dari Web Storage API yang disediakan browser untuk menyimpan data secara persisten di sisi klien tanpa memerlukan database eksternal. Berbeda dengan variabel JavaScript biasa yang hilang saat halaman direfresh, data yang tersimpan di LocalStorage tetap ada selama tidak dihapus secara eksplisit. LocalStorage bekerja dengan sistem key-value, di mana setiap data disimpan dengan sebuah nama kunci dan nilai berupa string. Kapasitas penyimpanannya sekitar 5 hingga 10 MB, cukup untuk keperluan logging sementara, cache, maupun prototipe aplikasi offline.

Karena LocalStorage hanya dapat menyimpan data bertipe string, data berupa Object atau Array JavaScript harus dikonversi terlebih dahulu sebelum disimpan. Konversi dari Object menjadi String dilakukan menggunakan `JSON.stringify()`, sedangkan untuk membaca kembali data dari LocalStorage menjadi Object digunakan `JSON.parse()`. JSON atau JavaScript Object Notation adalah format teks ringan yang digunakan secara luas untuk pertukaran data terstruktur. Pemahaman terhadap dua fungsi konversi ini menjadi dasar dari hampir seluruh operasi penyimpanan dan pembacaan data di LocalStorage, karena tanpa konversi yang benar data akan tersimpan sebagai teks `[object Object]` yang tidak bisa digunakan Kembali.

Operasi dasar pada LocalStorage mencakup empat tindakan utama yang dikenal sebagai CRUD, yaitu Create, Read, Update, dan Delete. Menyimpan data baru dilakukan dengan `localStorage.setItem('kunci', nilai)`, membaca data dilakukan dengan `localStorage.getItem('kunci')`, memperbarui data dilakukan dengan menyimpan ulang seluruh array yang sudah dimodifikasi menggunakan kunci yang sama, dan menghapus data dilakukan dengan `localStorage.removeItem('kunci')` untuk menghapus satu entri atau `localStorage.clear()` untuk menghapus semua data. Pola yang umum digunakan adalah menyimpan seluruh data sebagai satu array of objects dalam satu kunci, sehingga setiap kali ada perubahan seluruh array diambil, dimodifikasi, lalu disimpan Kembali.

D.1 Konsep Utama

Pada praktikum pertemuan ketujuh ini, pembelajaran memasuki tahap yang lebih lanjut yaitu membuat aplikasi web yang tidak hanya interaktif, tetapi juga memiliki kemampuan menyimpan data secara persisten. Jika pada pertemuan sebelumnya data yang diinput pengguna akan hilang begitu halaman di-refresh, pada pertemuan ini ditambahkan mekanisme penyimpanan menggunakan LocalStorage sehingga data tetap tersedia meskipun browser ditutup dan dibuka kembali. Selain itu, diterapkan pula validasi form untuk memastikan data yang masuk ke sistem sudah bersih dan sesuai sebelum disimpan.

Konsep pertama yang dipelajari adalah validasi form. Validasi form adalah proses pemeriksaan input pengguna sebelum data diproses lebih lanjut. Tujuannya adalah mencegah data yang tidak lengkap atau tidak valid tersimpan ke dalam sistem. Validasi dilakukan di dalam fungsi yang dipanggil saat form disubmit, dengan memeriksa satu per satu kondisi setiap field menggunakan percabangan `if`. Apabila ada field yang tidak memenuhi syarat, fungsi dihentikan lebih awal menggunakan kata kunci `return` sebelum proses penyimpanan dijalankan. Dengan adanya validasi, aplikasi produksi yang dibuat menjadi lebih andal karena hanya menerima data yang benar-benar valid dari operator.

Konsep kedua adalah LocalStorage. LocalStorage merupakan bagian dari Web Storage API yang memungkinkan browser menyimpan data secara lokal di komputer pengguna tanpa memerlukan server atau database eksternal. Data yang disimpan di LocalStorage bersifat persisten, artinya tidak akan hilang meskipun halaman direfresh atau browser ditutup. LocalStorage bekerja dengan sistem key-value, di mana setiap data disimpan menggunakan sebuah nama kunci yang unik. Kapasitasnya sekitar 5 hingga 10 MB, cukup memadai untuk kebutuhan logging data produksi harian maupun prototipe aplikasi industri berbasis web.

Konsep ketiga adalah konversi data dengan JSON. Karena LocalStorage hanya dapat menyimpan data dalam format string, data berupa Object atau Array JavaScript harus dikonversi terlebih dahulu sebelum disimpan. Proses konversi dari Object menjadi string dilakukan menggunakan `JSON.stringify()`, sedangkan proses sebaliknya yaitu mengubah string kembali menjadi Object dilakukan menggunakan `JSON.parse()`. Kedua fungsi ini menjadi jembatan penting antara struktur data JavaScript dengan mekanisme penyimpanan LocalStorage. Tanpa konversi yang benar, data akan tersimpan sebagai teks `[object Object]` yang tidak dapat digunakan kembali oleh program.

Konsep keempat adalah operasi CRUD pada LocalStorage. CRUD merupakan singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete, yang mencakup seluruh operasi dasar pengelolaan data. Pada konteks LocalStorage, menyimpan data baru dilakukan dengan `localStorage.setItem()`, membaca data dilakukan dengan `localStorage.getItem()`, memperbarui data dilakukan dengan menyimpan ulang seluruh array yang sudah dimodifikasi ke kunci yang sama, dan menghapus data dilakukan dengan `localStorage.removeItem()`. Pola yang umum digunakan adalah menyimpan seluruh data sebagai satu array of objects dalam satu kunci, sehingga setiap ada perubahan, array diambil, dimodifikasi, lalu disimpan kembali secara keseluruhan.

Yang terakhir adalah alur kerja aplikasi dengan LocalStorage. Setiap fitur yang dibuat pada praktikum ini mengikuti pola yang konsisten, yaitu pengguna mengisi form dan menekan tombol simpan, data divalidasi terlebih dahulu, jika valid data dibentuk menjadi sebuah object lalu ditambahkan ke array yang diambil dari LocalStorage, kemudian array yang sudah diperbarui disimpan kembali ke LocalStorage, dan terakhir tabel di halaman dirender ulang untuk menampilkan data terbaru. Pola ini menyerupai alur pencatatan data produksi di industri, di mana operator menginput data, sistem memverifikasi, data dicatat ke log, dan laporan diperbarui secara otomatis.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Kalau dikaitkan dengan Teknik Industri, materi pada pertemuan ketujuh ini sangat relevan dengan kebutuhan pencatatan dan pengelolaan data produksi di lingkungan industri. Pada banyak pabrik, data operasional seperti jumlah produksi per shift, nama operator, dan catatan kejadian harian perlu dicatat secara sistematis dan dapat diakses kembali kapan saja. Konsep validasi form dan LocalStorage yang dipelajari pada praktikum ini merupakan dasar dari cara kerja sistem pencatatan data berbasis web yang ringan dan tidak memerlukan infrastruktur server yang kompleks.

Validasi form dapat dianalogikan sebagai proses inspeksi input data sebelum dicatat ke dalam sistem. Dalam industri, data yang tidak valid seperti jumlah produksi yang kosong atau nama operator yang tidak diisi dapat menyebabkan laporan harian yang tidak akurat dan mengganggu proses pengambilan keputusan. Dengan adanya validasi, sistem hanya menerima data yang lengkap dan sesuai, sehingga kualitas data yang tersimpan dapat terjaga. Hal ini sejalan dengan prinsip quality control dalam Teknik Industri, di mana pengendalian kualitas tidak hanya diterapkan pada produk fisik tetapi juga pada data dan informasi yang dihasilkan dari proses produksi. LocalStorage menggambarkan bagaimana sebuah sistem dapat mempertahankan data tanpa bergantung pada koneksi jaringan atau server eksternal. Dalam konteks industri, kemampuan ini sangat berguna untuk aplikasi yang digunakan di lantai produksi di mana koneksi internet tidak selalu stabil. Operator dapat terus menginput data produksi secara lokal, dan data tersebut tetap tersimpan meskipun perangkat dimatikan atau browser ditutup. Konsep ini mencerminkan prinsip sistem yang andal dan tidak mudah kehilangan data akibat gangguan teknis.

Operasi CRUD pada LocalStorage mencerminkan siklus pengelolaan data yang terjadi dalam sistem informasi produksi. Create berarti mencatat data produksi baru setiap shift, Read berarti membaca dan menampilkan riwayat produksi yang sudah tersimpan, Update berarti memperbarui data jika terjadi koreksi, dan Delete berarti menghapus data yang sudah tidak relevan. Siklus ini merupakan fondasi dari sistem informasi manufaktur seperti MES (Manufacturing Execution System) yang digunakan di industri untuk mengelola dan memantau jalannya proses produksi secara menyeluruh. Walaupun pada praktikum ini aplikasi yang dibuat masih sederhana dan berjalan sepenuhnya di browser, konsep yang digunakan sudah mencerminkan cara kerja sistem pencatatan data di industri. Bagi mahasiswa Teknik Industri, pemahaman ini penting karena kemampuan membangun sistem pencatatan data yang valid dan persisten merupakan kompetensi yang semakin dibutuhkan

di era Industri 4.0, di mana integrasi antara sistem informasi dan proses produksi menjadi semakin erat.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

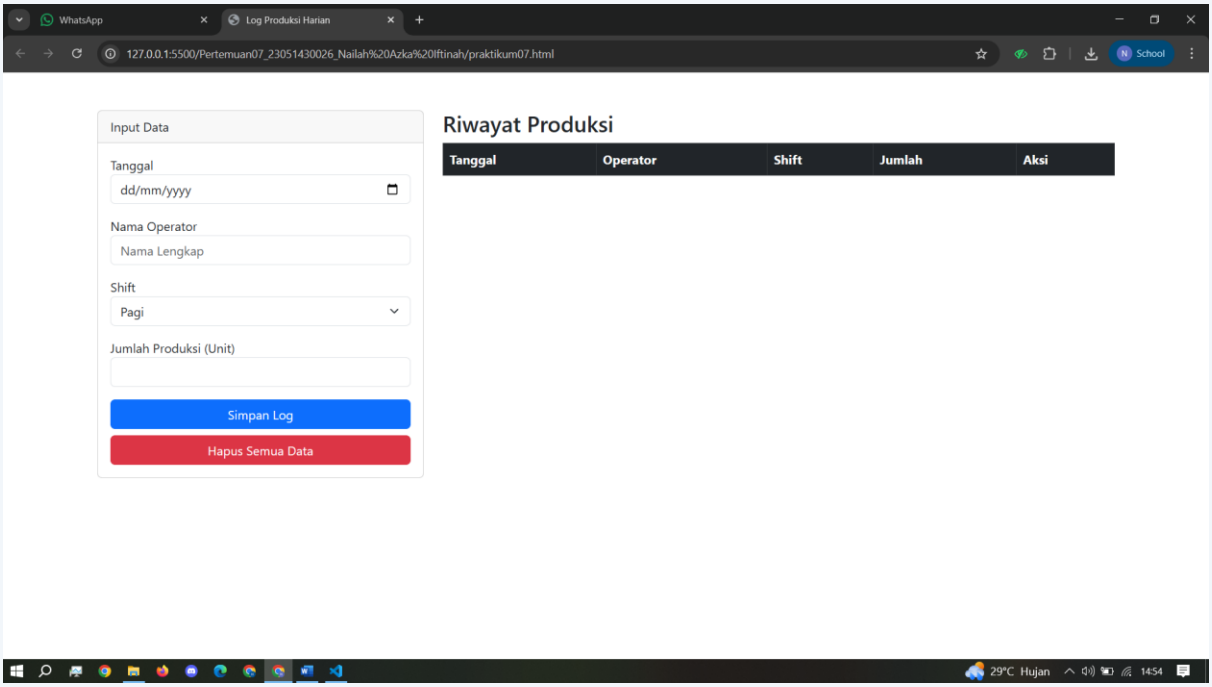
E.1 Langkah 1 – Membuat Form Input Produksi

Buat file baru `log_produksi.html`. Kita buat form sederhana.

```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 1 HTML=======
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Log Produksi Harian</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>

<body class="container mt-5">
    <div class="row">
        <!-- Kolom Kiri: Form Input -->
        <div class="col-md-4">
            <div class="card">
                <div class="card-header">Input Data</div>
                <div class="card-body">
                    <form id="formProduksi">
                        <div class="mb-3">
                            <label>Tanggal</label>
                            <input type="date" id="tanggal" class="form-
control" required>
                        </div>
                        <div class="mb-3">
                            <label>Nama Operator</label>
                            <input type="text" id="operator" class="form-
control" placeholder="Nama Lengkap" required>
                        </div>
                        <div class="mb-3">
                            <label>Shift</label>
```

```
                            <select id="shift" class="form-select" required>
                                <option value="Pagi">Pagi</option>
                                <option value="Siang">Siang</option>
                                <option value="Malam">Malam</option>
                            </select>
                        </div>
                        <div class="mb-3">
                            <label>Jumlah Produksi (Unit)</label>
                            <input type="number" id="jumlah" class="form-
control" min="1" required>
                        </div>
                        <button type="submit" class="btn btn-primary w-
100">Simpan
                            Log</button>
                        <button type="button" id="btnHapusSemua" class="btn
btn-danger
w-100 mt-2">Hapus Semua Data</button>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>
        <!-- Kolom Kanan: Tabel Data -->
        <div class="col-md-8">
            <h3>Riwayat Produksi</h3>
            <table class="table table-bordered table-striped">
                <thead class="table-dark">
                    <tr>
                        <th>Tanggal</th>
                        <th>Operator</th>
                        <th>Shift</th>
                        <th>Jumlah</th>
                        <th>Aksi</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody id="tabelBody">
                    <!-- Data akan masuk di sini lewat JS -->
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
    <script src="script_log.js"></script>
</body>

</html>
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Hasil Membuat Form Input Produksi

E.2 Langkah 2 – Logika JavaScript (Simpan & Baca)

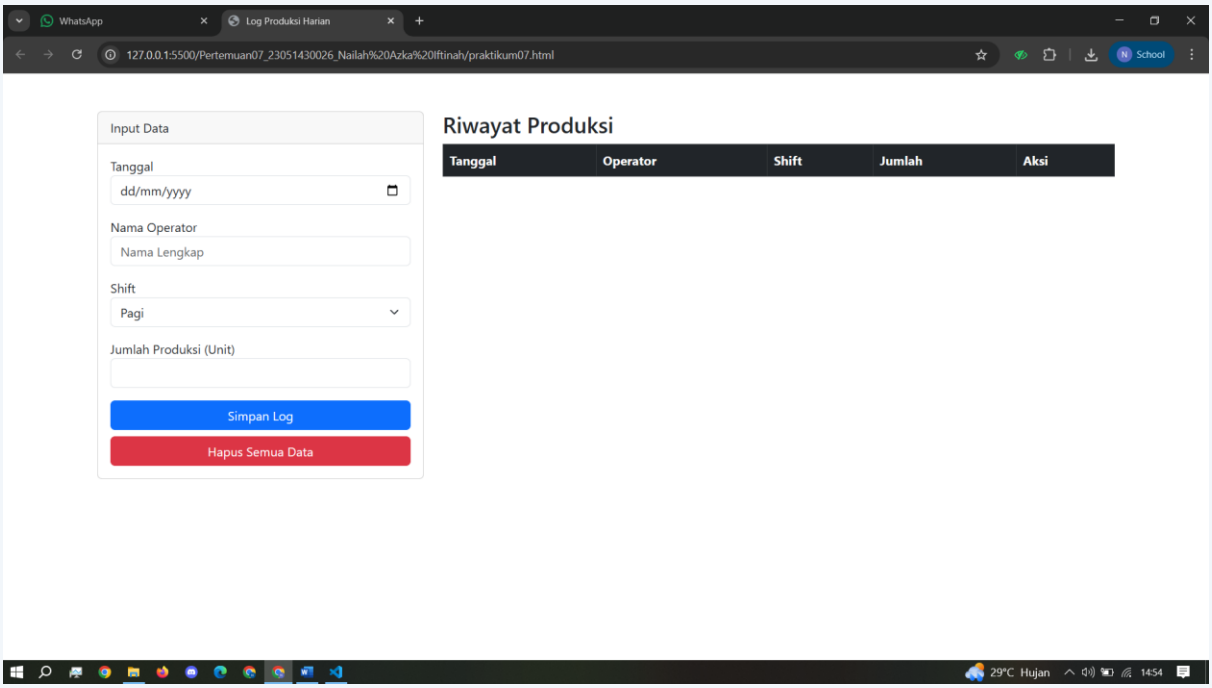
Buat file `script_log.js`.

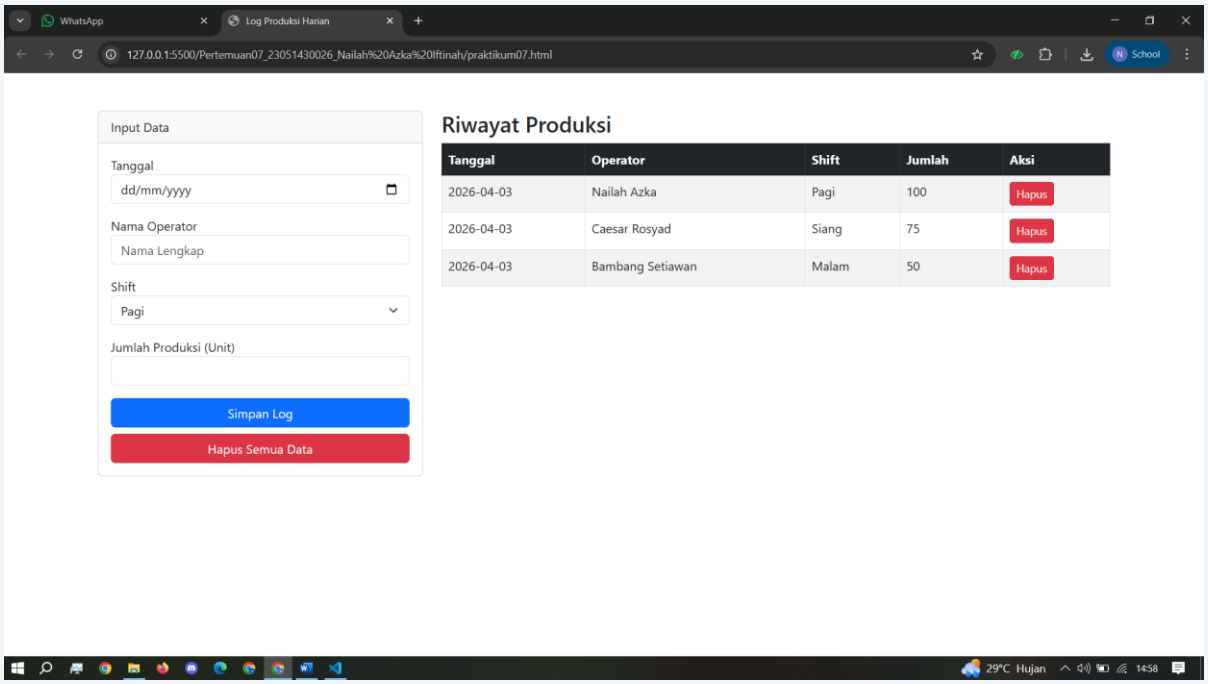
```
/* ======= KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ======= */
// 1. Seleksi Elemen
const formProduksi = document.getElementById('formProduksi');
const tabelBody = document.getElementById('tabelBody');
const btnHapusSemua = document.getElementById('btnHapusSemua');
// Kunci untuk LocalStorage
const STORAGE_KEY = 'DATA_PRODUKSI_INDUSTRI';
// Fungsi Load Data saat halaman dibuka
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
    loadDataFromStorage();
});
// 2. Event Listener: Submit Form
formProduksi.addEventListener('submit', function (event) {
    event.preventDefault(); // Mencegah refresh halaman
    // Ambil Value dari Form
    const tanggal = document.getElementById('tanggal').value;
```

```
    const operator = document.getElementById('operator').value;
    const shift = document.getElementById('shift').value;
    const jumlah = document.getElementById('jumlah').value;
    // Validasi Sederhana (JavaScript)
    if (jumlah <= 0) {
        alert("Jumlah produksi harus lebih dari 0!");
        return;
    }
    // Buat Object Data
    const dataBaru = {
        id: Date.now(), // ID unik berdasarkan waktu
        tanggal: tanggal,
        operator: operator,
        shift: shift,
        jumlah: parseInt(jumlah)
    };
    // Simpan ke LocalStorage
    saveData(dataBaru);
    // Reset Form
    formProduksi.reset();

    // Refresh Tampilan Tabel
    loadDataFromStorage();
});
// 3. Fungsi Simpan ke LocalStorage
function saveData(data) {
    // Ambil data lama (jika ada), jika tidak ada array kosong
    let dataLama = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];

    // Tambah data baru ke array
    dataLama.push(data);

    // Simpan kembali ke LocalStorage (Convert ke JSON String)
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataLama));
}
// 4. Fungsi Baca & Render Tabel
function loadDataFromStorage() {
    // Ambil data
    let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];

    // Kosongkan tabel dulu
    tabelBody.innerHTML = '';
    // Loop data dan buat baris tabel
    data.forEach(function (item) {
        const row = document.createElement('tr');
        row.innerHTML = `
```

```
 <td>${item.tanggal}</td>
 <td>${item.operator}</td>
 <td>${item.shift}</td>
 <td>${item.jumlah}</td>
 <td>
 <button class="btn btn-sm btn-danger"
onclick="hapusData(${item.id})">Hapus</button>
 </td>
 `;
        tabelBody.appendChild(row);
    });
}
// 5. Fungsi Hapus Data Spesifik
// Kita pasang di window agar bisa dipanggil dari inline HTML onclick
window.hapusData = function (id) {
    if (confirm('Yakin ingin menghapus log ini?')) {
        let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];

        // Filter data: hapus item yang id-nya cocok
        let dataBaru = data.filter(item => item.id !== id);

        // Simpan ulang
        localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataBaru));

        // Refresh tampilan
        loadDataFromStorage();
    }
}
// 6. Event Hapus Semua
btnHapusSemua.addEventListener('click', function () {
    if (confirm('PERINGATAN: Semua data akan dihapus permanen!')) {
        localStorage.removeItem(STORAGE_KEY);
        loadDataFromStorage();
    }
});
```

Screenshot Hasil:





Gambar E.2 – Hasil Logika JavaScript (Simpan & Baca)

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – (Filter Data):

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Latihan 1 (Filter Data): Tambahkan fitur filter atau pencarian. Buat input "Cari Nama Operator". Saat user mengetik, tabel hanya menampilkan data operator yang namanya cocok (Gunakan `filter` array).

Jawaban / Kode Solusi:

```
1. JAWABAN KODE JS

// 1. Seleksi Elemen
const formProduksi = document.getElementById('formProduksi');
const tabelBody = document.getElementById('tabelBody');
const btnHapusSemua = document.getElementById('btnHapusSemua');
// Seleksi elemen inputCari (latihan 1)
const inputCari = document.getElementById('inputCari');

// Kunci untuk LocalStorage
const STORAGE_KEY = 'DATA_PRODUKSI_INDUSTRI';

// Fungsi Load Data saat halaman dibuka
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
    loadDataFromStorage();
});

// 2. Event Listener: Submit Form
formProduksi.addEventListener('submit', function (event) {
    event.preventDefault();
    const tanggal = document.getElementById('tanggal').value;
    const operator = document.getElementById('operator').value;
    const shift = document.getElementById('shift').value;
    const jumlah = document.getElementById('jumlah').value;

    if (jumlah <= 0) {
        alert("Jumlah produksi harus lebih dari 0!");
        return;
    }

    const dataBaru = {
        id: Date.now(),
        tanggal: tanggal,
```

```
        operator: operator,
        shift: shift,
        jumlah: parseInt(jumlah)
    };

    saveData(dataBaru);
    formProduksi.reset();
    loadDataFromStorage();
});

// 3. Fungsi Simpan ke LocalStorage
function saveData(data) {
    let dataLama = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
    dataLama.push(data);
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataLama));
}

// 4. Fungsi Baca & Render Tabel
function loadDataFromStorage() {
    let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
    tabelBody.innerHTML = '';
    data.forEach(function (item) {
        const row = document.createElement('tr');
        row.innerHTML = `
            <td>${item.tanggal}</td>
            <td>${item.operator}</td>
            <td>${item.shift}</td>
            <td>${item.jumlah}</td>
            <td>
                <button class="btn btn-sm btn-danger"
                onclick="hapusData(${item.id})">Hapus</button>
            </td>
        `;
        tabelBody.appendChild(row);
    });
}

// 5. Fungsi Hapus Data Spesifik
window.hapusData = function (id) {
    if (confirm('Yakin ingin menghapus log ini?')) {
        let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
        let dataBaru = data.filter(item => item.id !== id);
        localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataBaru));
        loadDataFromStorage();
    }
}
```

```
// 6. Event Hapus Semua
btnHapusSemua.addEventListener('click', function () {
    if (confirm('PERINGATAN: Semua data akan dihapus permanen!')) {
        localStorage.removeItem(STORAGE_KEY);
        loadDataFromStorage();
    }
});

// membuat function renderTable untuk menampilkan hasil filter inputCari
(latihan 1)
function renderTable(data) {
    tabelBody.innerHTML = '';
    data.forEach(function (item) {
        const row = document.createElement('tr');
        row.innerHTML = `
            <td>${item.tanggal}</td>
            <td>${item.operator}</td>
            <td>${item.shift}</td>
            <td>${item.jumlah}</td>
            <td>
                <button class="btn btn-sm btn-danger"
                onclick="hapusData(${item.id})">Hapus</button>
            </td>
        `;
        tabelBody.appendChild(row);
    });
}

// Membuat evenListener inputCari untuk filter nama operator (latihan 1)
inputCari.addEventListener('input', function () {
    const keyword = this.value.toLowerCase();
    const data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
    const hasilFilter = data.filter(item =>
        item.operator.toLowerCase().includes(keyword)
    );
    renderTable(hasilFilter);
});
```

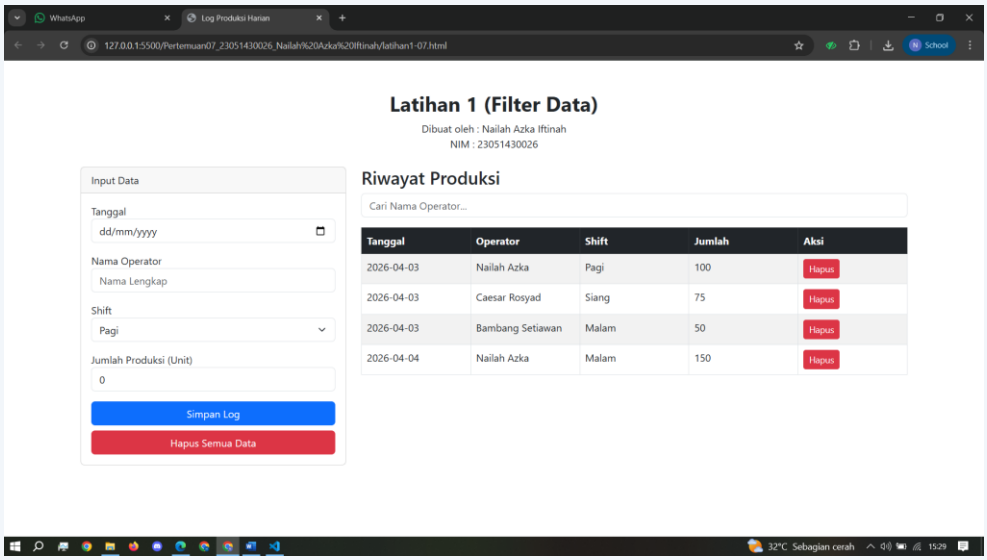
2. JAWABAN KODE HTML

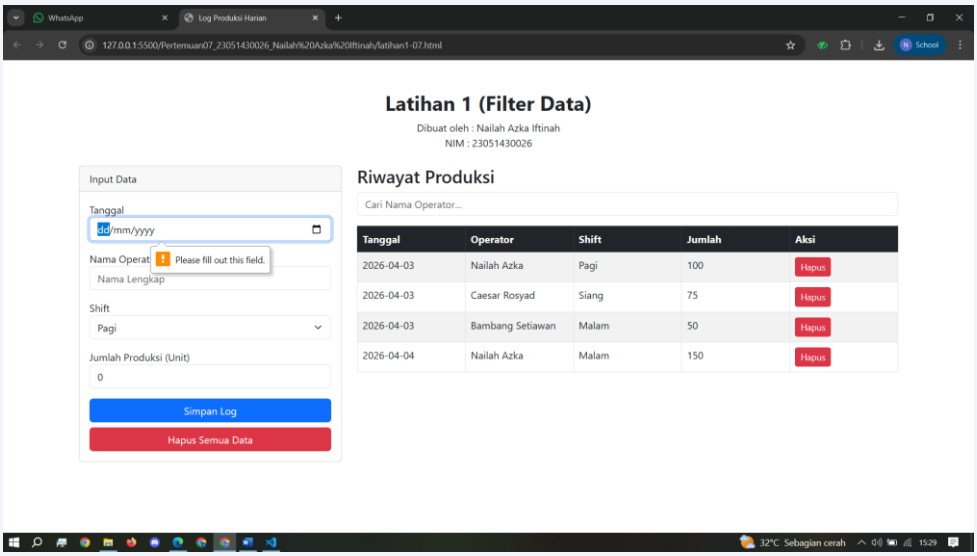
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

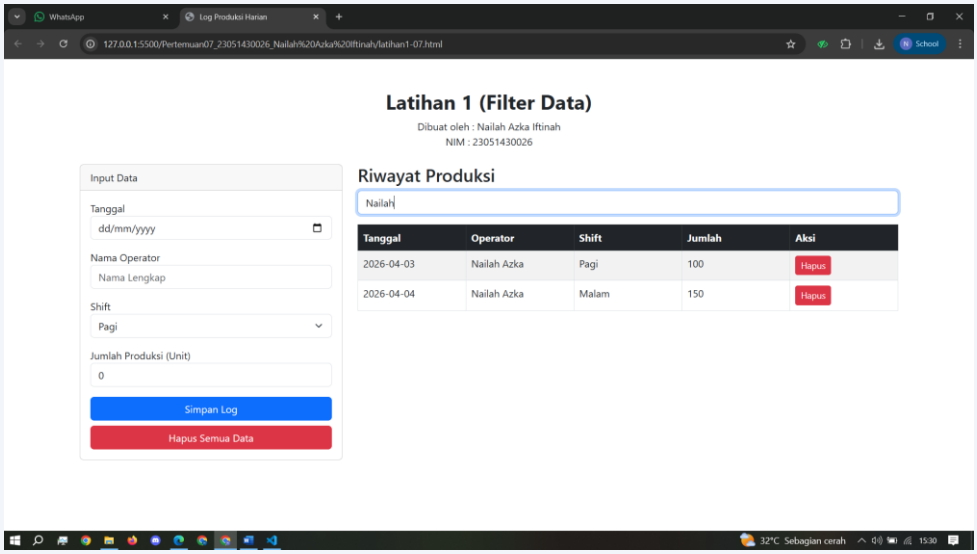
```
    <title>Log Produksi Harian</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>

<body class="container mt-5">

    <!-- Header -->
    <div class="text-center mb-4">
        <h2 class="fw-bold">Latihan 1 (Filter Data)</h2>
        <p class="mb-0">Dibuat oleh : Nailah Azka Iftinah</p>
        <p class="mb-0">NIM : 23051430026</p>
    </div>

    <div class="row">
        <!-- Kolom Kiri: Form Input -->
        <div class="col-md-4">
            <div class="card">
                <div class="card-header">Input Data</div>
                <div class="card-body">
                    <form id="formProduksi">
                        <div class="mb-3">
                            <label>Tanggal</label>
                            <input type="date" id="tanggal" class="form-
control" required>
                        </div>
                        <div class="mb-3">
                            <label>Nama Operator</label>
                            <input type="text" id="operator" class="form-
control" placeholder="Nama Lengkap" required>
                        </div>
                        <div class="mb-3">
                            <label>Shift</label>
                            <select id="shift" class="form-select" required>
                                <option value="Pagi">Pagi</option>
                                <option value="Siang">Siang</option>
                                <option value="Malam">Malam</option>
                            </select>
                        </div>
                        <div class="mb-3">
                            <label>Jumlah Produksi (Unit)</label>
                            <input type="number" id="jumlah" class="form-
control" min="1" required>
                        </div>
```

```
                        <button type="submit" class="btn btn-primary w-
100">Simpan
                            Log</button>
                        <button type="button" id="btnHapusSemua" class="btn
btn-danger
w-100 mt-2">Hapus Semua Data</button>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- Kolom Kanan: Tabel Data -->
        <div class="col-md-8">
            <h3>Riwayat Produksi</h3>
            <div class="mb-3">
                <!-- Membuat input type text untuk mencari nama operator
dengan id : inputCari (latihan 1) -->
                <input type="text" id="inputCari" class="form-control"
placeholder="Cari Nama Operator...">
            </div>
            <!-- Menambahkan style table-layout:fixed agar ketika di lakukan
inputCari maka layout tabel tidak berubah (latihan 1) -->
            <table class="table table-bordered table-striped" style="table-
layout: fixed;">
                <thead class="table-dark">
                    <tr>
                        <th>Tanggal</th>
                        <th>Operator</th>
                        <th>Shift</th>
                        <th>Jumlah</th>
                        <th>Aksi</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody id="tabelBody">
                    <!-- Data akan masuk di sini lewat JS -->
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>

    <script src="latihan1-07.js"></script>
</body>

</html>
```

Screenshot Hasil:







Gambar F.1 – Hasil Latihan 1

F.2 Latihan 2 – (Sortir):

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Latihan 2 (Sortir): Tambahkan tombol "Sortir berdasarkan Jumlah (Terbesar)" yang mengurutkan tabel dari jumlah produksi terbanyak ke terkecil.

Jawaban / Kode Solusi:

```
1. JAWABAN KODE JS
```

```
// 1. Seleksi Elemen
const formProduksi = document.getElementById('formProduksi');
const tabelBody = document.getElementById('tabelBody');
const btnHapusSemua = document.getElementById('btnHapusSemua');
// Seleksi elemen inputCari (latihan 1)
const inputCari = document.getElementById('inputCari');
// Seleksi elemen btnSortJumlah (latihan 2)\
const btnSortJumlah = document.getElementById('btnSortJumlah');
// Kunci untuk LocalStorage
const STORAGE_KEY = 'DATA_PRODUKSI_INDUSTRI';
// Fungsi Load Data saat halaman dibuka
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
    loadDataFromStorage();
});
// 2. Event Listener: Submit Form
formProduksi.addEventListener('submit', function (event) {
    event.preventDefault(); // Mencegah refresh halaman
    // Ambil Value dari Form
    const tanggal = document.getElementById('tanggal').value;
    const operator = document.getElementById('operator').value;
    const shift = document.getElementById('shift').value;
    const jumlah = document.getElementById('jumlah').value;
    // Validasi Sederhana (JavaScript)
    if (jumlah <= 0) {
        alert("Jumlah produksi harus lebih dari 0!");
        return;
    }
    // Buat Object Data
    const dataBaru = {
        id: Date.now(), // ID unik berdasarkan waktu
        tanggal: tanggal,
        operator: operator,
        shift: shift,
        jumlah: parseInt(jumlah)
    };
    // Simpan ke LocalStorage
    saveData(dataBaru);
```

```
    // Reset Form
    formProduksi.reset();

    // Refresh Tampilan Tabel
    loadDataFromStorage();
});
// 3. Fungsi Simpan ke LocalStorage
function saveData(data) {
    // Ambil data lama (jika ada), jika tidak ada array kosong
    let dataLama = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];

    // Tambah data baru ke array
    dataLama.push(data);

    // Simpan kembali ke LocalStorage (Convert ke JSON String)
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataLama));
}
// 4. Fungsi Baca & Render Tabel
function loadDataFromStorage() {
    // Ambil data
    let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];

    // Kosongkan tabel dulu
    tabelBody.innerHTML = '';
    // Loop data dan buat baris tabel
    data.forEach(function (item) {
        const row = document.createElement('tr');
        row.innerHTML = `
 <td>${item.tanggal}</td>
 <td>${item.operator}</td>
 <td>${item.shift}</td>
 <td>${item.jumlah}</td>
 <td>
 <button class="btn btn-sm btn-danger"
onclick="hapusData(${item.id})">Hapus</button>
 </td>
 `;
        tabelBody.appendChild(row);
    });
}
// 5. Fungsi Hapus Data Spesifik
// Kita pasang di window agar bisa dipanggil dari inline HTML onclick
window.hapusData = function (id) {
    if (confirm('Yakin ingin menghapus log ini?')) {
        let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
```

```
        // Filter data: hapus item yang id-nya cocok
        let dataBaru = data.filter(item => item.id !== id);

        // Simpan ulang
        localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataBaru));

        // Refresh tampilan
        loadDataFromStorage();
    }
}
// 6. Event Hapus Semua
btnHapusSemua.addEventListener('click', function () {
    if (confirm('PERINGATAN: Semua data akan dihapus permanen!')) {
        localStorage.removeItem(STORAGE_KEY);
        loadDataFromStorage();
    }
});
// membuat function renderTable untuk menampilkan hasil filter
inputCari(latihan 1)
function renderTable(data) {
    tabelBody.innerHTML = '';

    data.forEach(function (item) {
        const row = document.createElement('tr');
        row.innerHTML = `
            <td>${item.tanggal}</td>
            <td>${item.operator}</td>
            <td>${item.shift}</td>
            <td>${item.jumlah}</td>
            <td>
                <button class="btn btn-sm btn-danger"
                onclick="hapusData(${item.id})">Hapus</button>
            </td>
        `;
        tabelBody.appendChild(row);
    });
}

// Membuat evenListener inputCari untuk filter nama operator (latihan 1)
inputCari.addEventListener('input', function () {
    const keyword = this.value.toLowerCase();
    const data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];

    const hasilFilter = data.filter(item =>
        item.operator.toLowerCase().includes(keyword)
    );
```

```
    renderTable(hasilFilter);
});

// Membuat evenListener btnSortJumlah untuk mengurutkan data (latihan 2)
btnSortJumlah.addEventListener('click', function () {
    const keyword = inputCari.value.toLowerCase();
    const data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
    // Filter dulu sesuai kondisi input saat ini
    const hasilFilter = data.filter(item =>
        item.operator.toLowerCase().includes(keyword)
    );
    // Urutkan hasil filter
    const dataUrut = hasilFilter.sort((a, b) => b.jumlah - a.jumlah);

    renderTable(dataUrut);
});
```

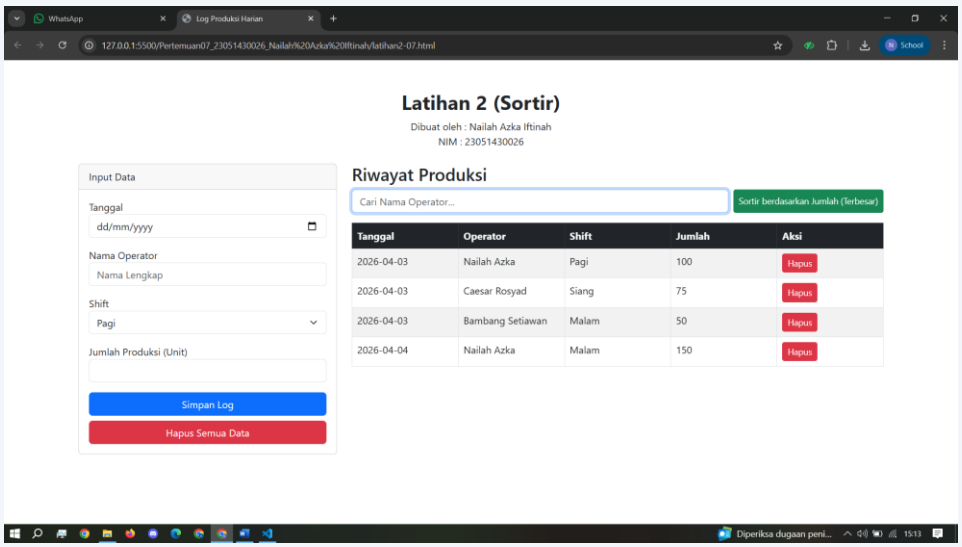
2. JAWABAN KODE HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Log Produksi Harian</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>

<body class="container mt-5">

    <!-- Header -->
    <div class="text-center mb-4">
        <h2 class="fw-bold">Latihan 2 (Sortir)</h2>
        <p class="mb-0">Dibuat oleh : Nailah Azka Iftinah</p>
        <p class="mb-0">NIM : 23051430026</p>
    </div>

    <div class="row">
        <!-- Kolom Kiri: Form Input -->
        <div class="col-md-4">
            <div class="card">
                <div class="card-header">Input Data</div>
                <div class="card-body">
```

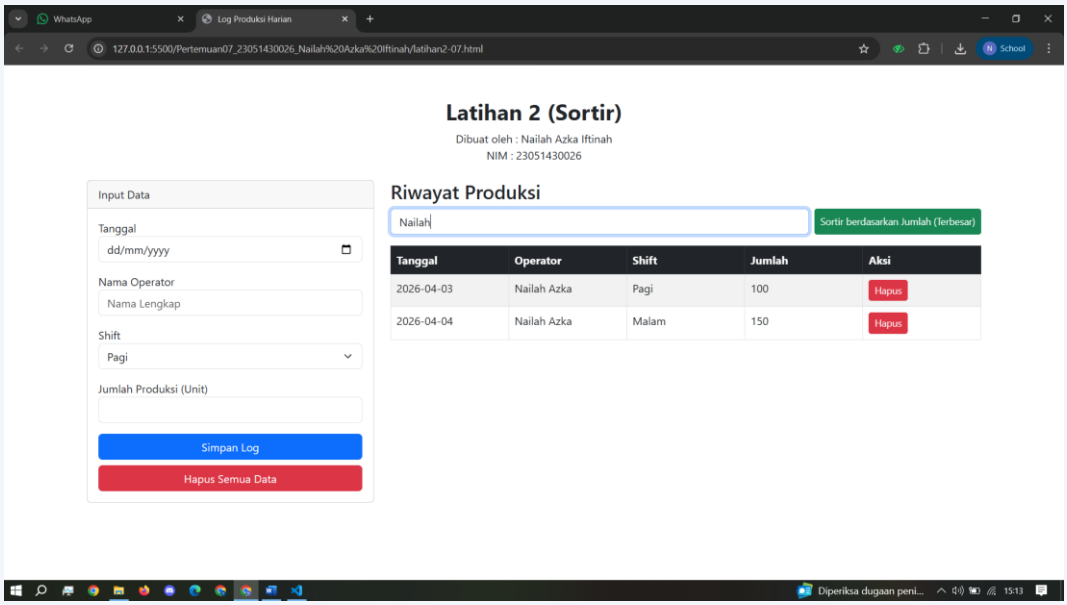
```
                    <form id="formProduksi">
                        <div class="mb-3">
                            <label>Tanggal</label>
                            <input type="date" id="tanggal" class="form-
control" required>
                        </div>
                        <div class="mb-3">
                            <label>Nama Operator</label>
                            <input type="text" id="operator" class="form-
control" placeholder="Nama Lengkap" required>
                        </div>
                        <div class="mb-3">
                            <label>Shift</label>
                            <select id="shift" class="form-select" required>
                                <option value="Pagi">Pagi</option>
                                <option value="Siang">Siang</option>
                                <option value="Malam">Malam</option>
                            </select>
                        </div>
                        <div class="mb-3">
                            <label>Jumlah Produksi (Unit)</label>
                            <input type="number" id="jumlah" class="form-
control" min="1" required>
                        </div>
                        <button type="submit" class="btn btn-primary w-
100">Simpan
                            Log</button>
                        <button type="button" id="btnHapusSemua" class="btn
btn-danger
w-100 mt-2">Hapus Semua Data</button>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>

        <!-- Kolom Kanan: Tabel Data -->
        <div class="col-md-8">
            <h3>Riwayat Produksi</h3>
            <!-- Membungkus input dan button agar rapi -->
            <div class="d-flex flex-column flex-md-row gap-2 mb-3">
                <!-- Membuat input type text untuk mencari nama operator
dengan id : inputCari (latihan 1)  -->
                <input type="text" id="inputCari" class="form-control"
placeholder="Cari Nama Operator...">
                <!-- Membuat button dengan id btnSortJumlah untuk mengurutkan
data dari jumlah terbesar(latihan 2) -->
```

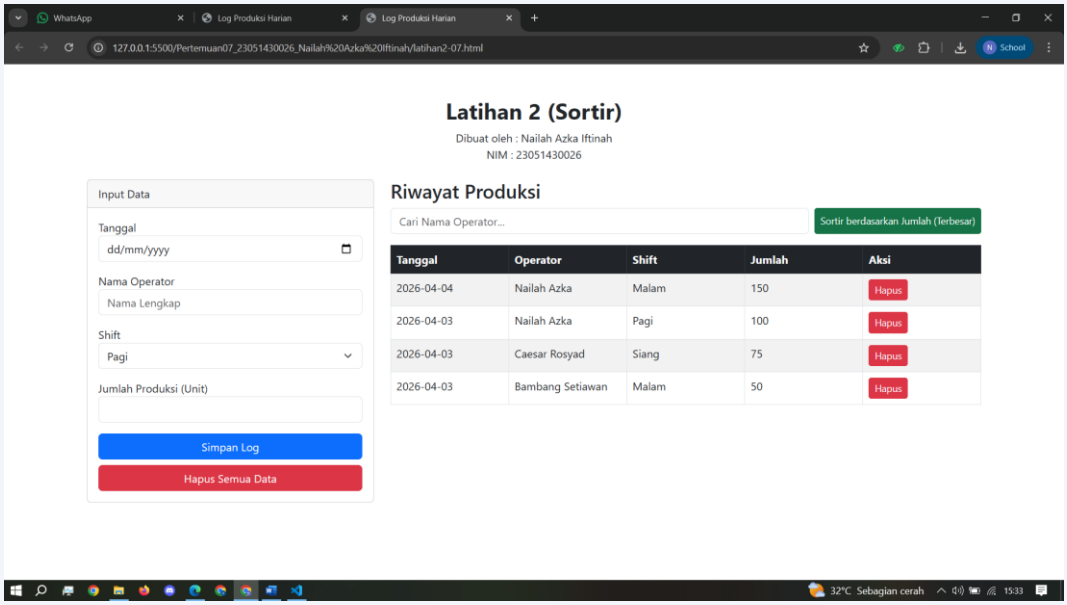
```
                <button id="btnSortJumlah" class="btn btn-success btn-sm flex-
shrink-0">
                    Sortir berdasarkan Jumlah (Terbesar)
                </button>
            </div>
            <!-- Menambahkan style table-layout:fixed agar ketika di lakukan
inputCari maka layout tabel tidak berubah (latihan 1) -->
            <table class="table table-bordered table-striped" style="table-
layout: fixed;">
                <thead class="table-dark">
                    <tr>
                        <th>Tanggal</th>
                        <th>Operator</th>
                        <th>Shift</th>
                        <th>Jumlah</th>
                        <th>Aksi</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody id="tabelBody">
                    <!-- Data akan masuk di sini lewat JS -->
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>

    <script src="latihan2-07.js"></script>
</body>

</html>
```

Screenshot Hasil:



Gambar F.2 – Hasil Latihan 2





Gambar F.2 – Hasil Latihan 2

F.4 Tugas Proyek Mini – (Aplikasi Checklist 5S):

Deskripsi proyek mini:

- Buat aplikasi checklist sederhana audit 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke).
  a. Form berisi 5 checkbox (boolean) dan input nama auditor.
  b. Saat disimpan, hitung skor (jumlah checklist dicentang / 5 * 100).
  c. Simpan riwayat audit ke LocalStorage dan tampilkan di tabel (Tanggal, Auditor, Skor)

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pada proyek mini ini, pendekatan yang digunakan berfokus pada penerapan konsep form validation, LocalStorage, dan operasi CRUD sederhana melalui pembuatan aplikasi checklist audit 5S. Program dirancang untuk menerima input berupa nama auditor dan 5 checkbox yang mewakili setiap poin 5S, kemudian menghitung skor secara otomatis dan menyimpan riwayat audit ke LocalStorage sehingga data tetap tersedia meskipun browser di-refresh.

Tahap awal dilakukan dengan membuat struktur tampilan menggunakan HTML yang terdiri dari judul, identitas, form input di sisi kiri, dan tabel riwayat audit di sisi kanan menggunakan grid system Bootstrap. Form berisi satu input teks untuk nama auditor dan 5 checkbox untuk Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Selain itu ditambahkan tombol Simpan Audit dan tombol Hapus Semua Data.

Selanjutnya, file JavaScript dihubungkan ke HTML untuk mengatur logika program. Pada bagian JavaScript, seluruh elemen yang dibutuhkan diambil menggunakan `document.getElementById()` dan disimpan ke dalam variabel. Event listener bertipe `submit` dipasang pada form dengan `event.preventDefault()` untuk mencegah halaman reload saat data disimpan. Di dalam fungsi submit, nilai nama auditor diambil dari input teks, sedangkan kondisi setiap checkbox diambil menggunakan properti `.checked` yang menghasilkan nilai boolean. Kelima nilai boolean tersebut dimasukkan ke dalam array lalu dihitung jumlah yang bernilai `true` menggunakan method `filter()`. Skor kemudian dihitung dengan rumus jumlah centang dibagi 5 dikali 100.

Data hasil input kemudian dibentuk menjadi sebuah object yang berisi id unik dari `Date.now()`, tanggal otomatis dari `new Date().toLocaleDateString()`, nama auditor, dan skor. Object ini disimpan ke LocalStorage menggunakan `localStorage.setItem()` dengan konversi `JSON.stringify()` agar bisa tersimpan dalam format string. Saat halaman dibuka, data dibaca kembali menggunakan `localStorage.getItem()` dan dikonversi dengan `JSON.parse()` lalu dirender ke tabel menggunakan fungsi `renderTable()`.

Untuk fitur hapus per baris, digunakan method `filter()` untuk menyaring array dan menghapus item yang id-nya cocok, lalu array yang sudah diperbarui disimpan kembali ke LocalStorage. Untuk hapus semua data digunakan `localStorage.removeItem()`. Terakhir, dilakukan pengujian dengan beberapa skenario input untuk memastikan bahwa skor terhitung dengan benar, data tersimpan dan tetap muncul setelah refresh, serta fitur hapus berjalan sesuai fungsinya. Pendekatan ini sudah memenuhi seluruh ketentuan tugas, baik dari segi tampilan, logika perhitungan skor, penyimpanan data menggunakan LocalStorage, maupun penerapan konsep JavaScript yang digunakan.

Kode Utama:

1. Jawaban Kode JS

```
// 1. Seleksi Elemen
const formAudit = document.getElementById('form5S');
const tabelBody = document.getElementById('tabelAudit');
const btnHapusSemua = document.getElementById('hapusSemua');
const selectAuditor = document.getElementById('auditor');
```

```
const inputLainnyaDiv = document.getElementById('inputLainnyaDiv');
const auditorLainnya = document.getElementById('auditorLainnya');

const STORAGE_KEY = 'DATA_AUDIT_5S';

document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
    loadDataFromStorage();
});

// Tampilkan input teks kalau pilih Lainnya
selectAuditor.addEventListener('change', function () {
    if (this.value === 'Lainnya') {
        inputLainnyaDiv.style.display = 'block';
        auditorLainnya.required = true;
    } else {
        inputLainnyaDiv.style.display = 'none';
        auditorLainnya.required = false;
        auditorLainnya.value = '';
    }
});

// 2. Event Listener: Submit Form
formAudit.addEventListener('submit', function (event) {
    event.preventDefault();

    const tanggal = document.getElementById('tanggal').value;
    const shift   = document.getElementById('shift').value;

    // Ambil nilai auditor, kalau Lainnya pakai input teks
    const auditorSelect = document.getElementById('auditor').value;
    const auditor = auditorSelect === 'Lainnya'
        ? document.getElementById('auditorLainnya').value
        : auditorSelect;

    // Validasi duplikat
    const dataExisting = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
    const isDuplikat = dataExisting.some(item =>
        item.tanggal === tanggal &&
        item.auditor === auditor &&
        item.shift === shift
    );

    if (isDuplikat) {
        alert(`${auditor} sudah ditugaskan di shift ${shift} pada tanggal
${tanggal}!`);
        return;
```

```
    }

    const seiri    = document.getElementById('seiri').checked;
    const seiton   = document.getElementById('seiton').checked;
    const seiso    = document.getElementById('seiso').checked;
    const seiketsu = document.getElementById('seiketsu').checked;
    const shitsuke = document.getElementById('shitsuke').checked;

    const jumlahCentang = [seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke]
        .filter(item => item === true).length;

    const skor = (jumlahCentang / 5) * 100;

    const dataBaru = {
        id: Date.now(),
        tanggal: tanggal,
        auditor: auditor,
        shift: shift,
        skor: skor
    };

    saveData(dataBaru);
    formAudit.reset();
    inputLainnyaDiv.style.display = 'none';
    loadDataFromStorage();
});

// 3. Fungsi Simpan ke LocalStorage
function saveData(data) {
    let dataLama = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
    dataLama.push(data);
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataLama));
}

// 4. Fungsi Render Tabel
function renderTable(data) {
    tabelBody.innerHTML = '';
    data.forEach(function (item) {
        const row = document.createElement('tr');
        row.innerHTML = `
            <td>${item.tanggal}</td>
            <td>${item.auditor}</td>
            <td>${item.shift}</td>
            <td>${item.skor}%</td>
            <td>
                <button class="btn btn-sm btn-danger"
```

```
                onclick="hapusData(${item.id})">Hapus</button>
            </td>
        `;
        tabelBody.appendChild(row);
    });
}

// 5. Fungsi Load dari Storage lalu Render
function loadDataFromStorage() {
    let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
    renderTable(data);
}

// 6. Fungsi Hapus Data Spesifik
window.hapusData = function (id) {
    if (confirm('Yakin ingin menghapus data audit ini?')) {
        let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
        let dataBaru = data.filter(item => item.id !== id);
        localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataBaru));
        loadDataFromStorage();
    }
}

// 7. Event Hapus Semua
btnHapusSemua.addEventListener('click', function () {
    if (confirm('PERINGATAN: Semua data audit akan dihapus permanen!')) {
        localStorage.removeItem(STORAGE_KEY);
        loadDataFromStorage();
    }
});
```

2. Jawaban Kode HTML

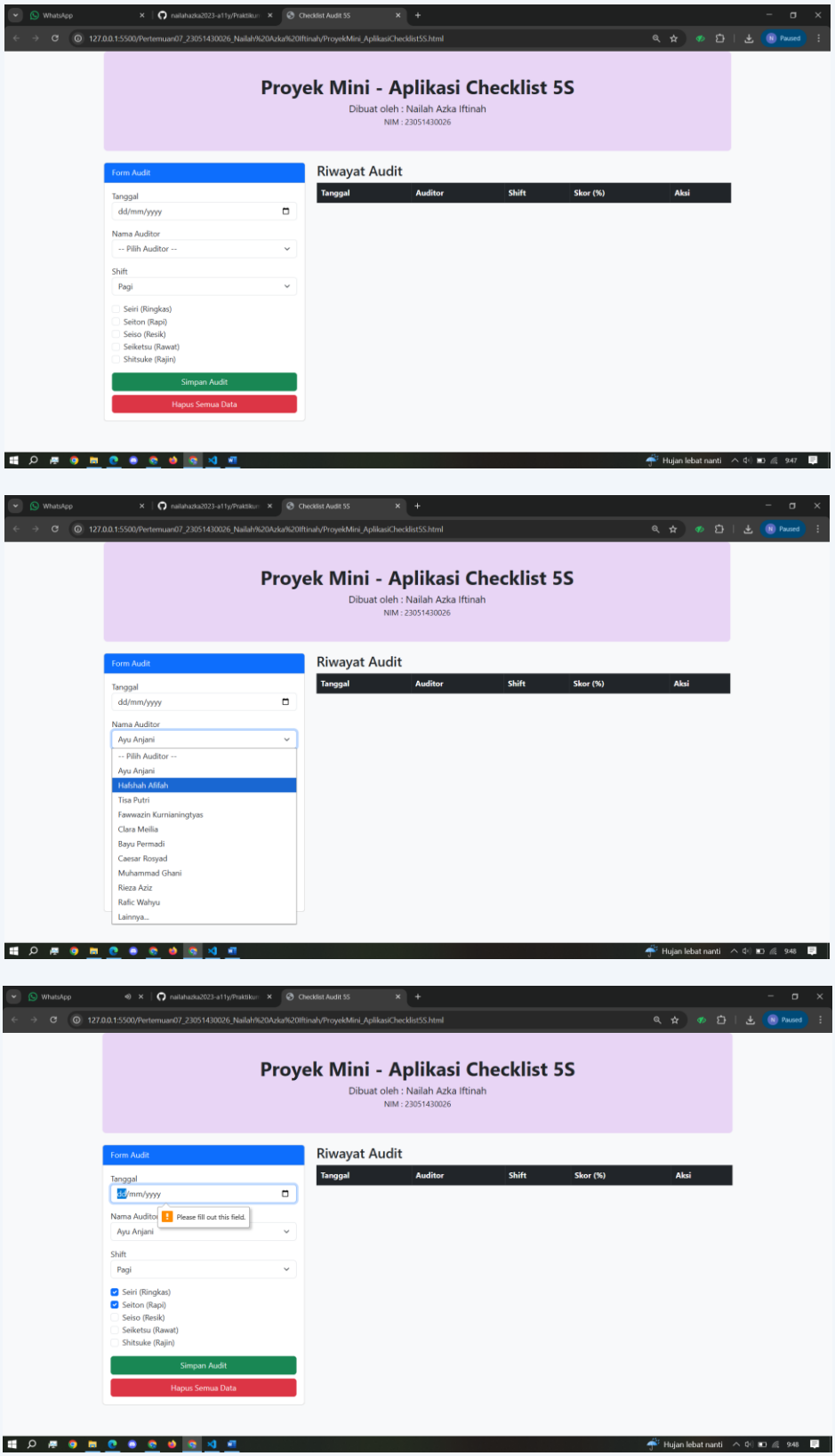
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Checklist Audit 5S</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body class="bg-light">
    <div class="main-wrapper container">
        <header class="text-center py-5 mb-4" style="background-color:
#e8d5f5; border-radius: 8px;">
```

```
            <h1 class="fw-bold mb-2">Proyek Mini - Aplikasi Checklist 5S</h1>
            <p class="fs-5 mb-0">Dibuat oleh : Nailah Azka Iftinah</p>
            <p class="mb-0">NIM : 23051430026</p>
        </header>
        <div class="row">
            <!-- FORM -->
            <div class="col-md-4">
                <div class="card">
                    <div class="card-header bg-primary text-white">Form
Audit</div>
                    <div class="card-body">
                        <form id="form5S">
                            <div class="mb-3">
                                <label>Tanggal</label>
                                <input type="date" id="tanggal" class="form-
control" required>
                            </div>
                            <div class="mb-3">
                                <label>Nama Auditor</label>
                                <select id="auditor" class="form-select"
required>
                                    <option value="">-- Pilih Auditor --
</option>
                                    <option value="Ayu Anjani">Ayu
Anjani</option>
                                    <option value="Hafshah Afifah">Hafshah
Afifah</option>
                                    <option value="Tisa Putri">Tisa
Putri</option>
                                    <option value="Fawwazin
Kurnianingtyas">Fawwazin Kurnianingtyas</option>
                                    <option value="Clara Meilia">Clara
Meilia</option>
                                    <option value="Bayu Permadi">Bayu
Permadi</option>
                                    <option value="Caesar Rosyad">Caesar
Rosyad</option>
                                    <option value="Muhammad Ghani">Muhammad
Ghani</option>
                                    <option value="Rieza Aziz">Rieza
Aziz</option>
                                    <option value="Rafic Wahyu">Rafic
Wahyu</option>
                                    <option
value="Lainnya">Lainnya...</option>
                                </select>
```

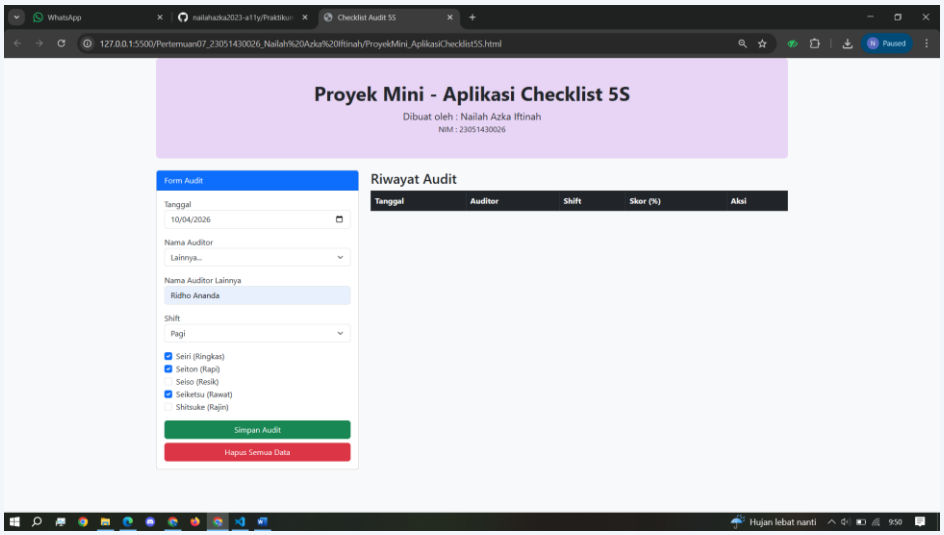
```
                            </div>
                            <!-- Input teks muncul hanya kalau pilih Lainnya -
->
                            <div class="mb-3" id="inputLainnyaDiv"
style="display: none;">
                                <label>Nama Auditor Lainnya</label>
                                <input type="text" id="auditorLainnya"
class="form-control" placeholder="Masukkan nama lengkap">
                            </div>
                            <div class="mb-3">
                                <label>Shift</label>
                                <select id="shift" class="form-select"
required>
                                    <option value="Pagi">Pagi</option>
                                    <option value="Siang">Siang</option>
                                    <option value="Malam">Malam</option>
                                </select>
                            </div>
                            <!-- CHECKLIST -->
                            <div class="form-check">
                                <input class="form-check-input"
type="checkbox" id="seiri">
                                <label class="form-check-label">Seiri
(Ringkas)</label>
                            </div>
                            <div class="form-check">
                                <input class="form-check-input"
type="checkbox" id="seiton">
                                <label class="form-check-label">Seiton
(Rapi)</label>
                            </div>
                            <div class="form-check">
                                <input class="form-check-input"
type="checkbox" id="seiso">
                                <label class="form-check-label">Seiso
(Resik)</label>
                            </div>
                            <div class="form-check">
                                <input class="form-check-input"
type="checkbox" id="seiketsu">
                                <label class="form-check-label">Seiketsu
(Rawat)</label>
                            </div>
                            <div class="form-check mb-3">
                                <input class="form-check-input"
type="checkbox" id="shitsuke">
```

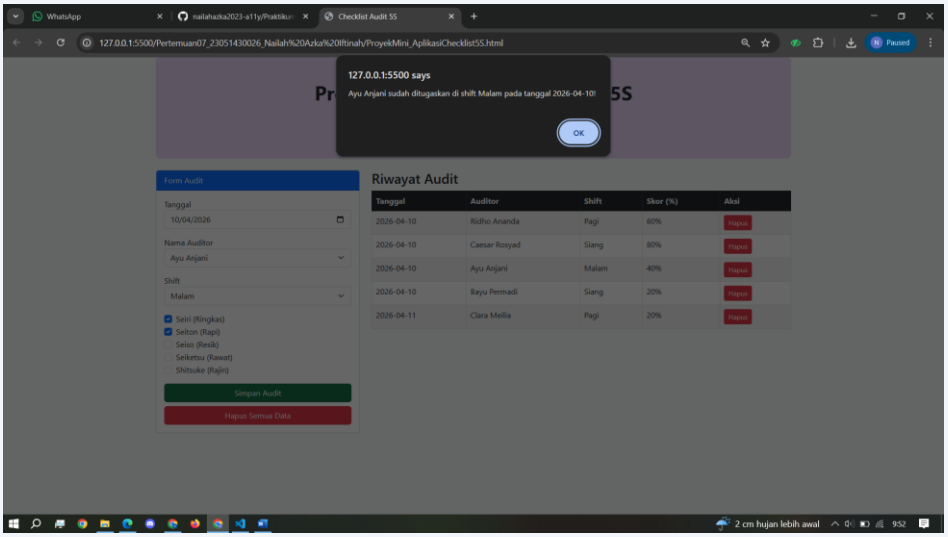
```
                                <label class="form-check-label">Shitsuke
(Rajin)</label>
                            </div>
                            <button type="submit" class="btn btn-success w-
100">Simpan Audit</button>
                            <button type="button" id="hapusSemua" class="btn
btn-danger w-100 mt-2">
                                Hapus Semua Data
                            </button>
                        </form>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <!-- TABEL -->
            <div class="col-md-8">
                <h3>Riwayat Audit</h3>
                <table class="table table-bordered table-striped">
                    <thead class="table-dark">
                        <tr>
                            <th>Tanggal</th>
                            <th>Auditor</th>
                            <th>Shift</th>
                            <th>Skor (%)</th>
                            <th>Aksi</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody id="tabelAudit"></tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>
    <script src="ProyekMini_AplikasiChecklist5S.js"></script>
</body>
</html>
```

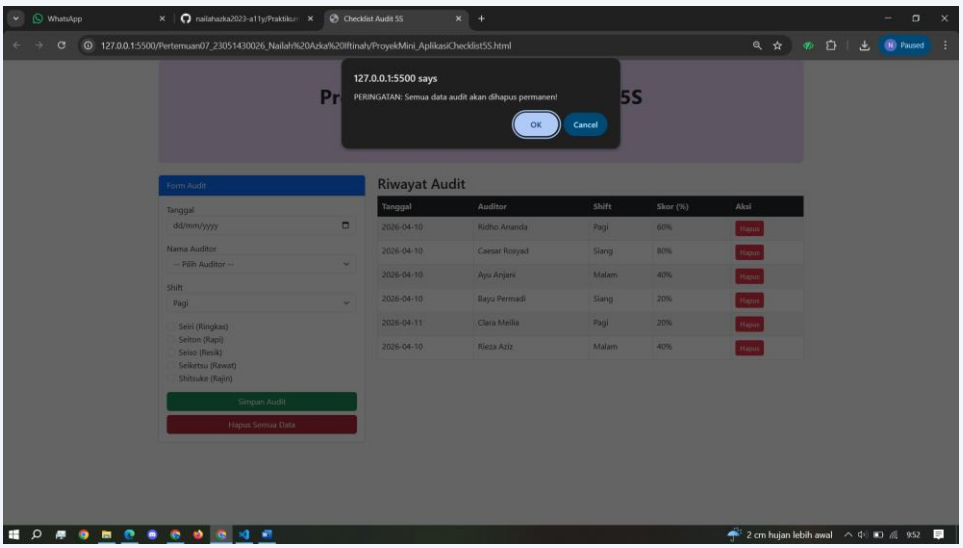
Screenshot Hasil:



Gambar F.4 – Hasil Proyek Mini







Gambar F.4 – Hasil Proyek Mini

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum pertemuan 7 ini secara keseluruhan sudah sesuai dengan teori yang dipelajari tentang form validation, LocalStorage, dan operasi CRUD sederhana di JavaScript. Mulai dari langkah praktikum, latihan, sampai proyek mini, semuanya membuktikan bahwa konsep yang ada di modul memang bisa langsung dipraktikkan dan hasilnya bisa dilihat nyata di browser bahkan setelah halaman di-refresh.

Pada langkah praktikum, dibuat aplikasi Log Produksi Harian yang terdiri dari form input di sisi kiri dan tabel riwayat data di sisi kanan. Di sini konsep DOM manipulation tetap dipakai dengan `document.getElementById()` untuk mengambil elemen form, tabel, dan tombol. Event listener bertipe submit dipasang pada form dengan `event.preventDefault()` untuk mencegah halaman reload saat data disimpan. Ini sesuai dengan teori bahwa validasi dan penyimpanan data harus dilakukan di dalam JavaScript sebelum data diteruskan ke sistem.

Untuk validasi formnya, ditambahkan pengecekan sederhana menggunakan if sebelum proses penyimpanan dijalankan. Kalau jumlah produksi yang diinput kurang dari atau sama dengan nol, fungsi langsung dihentikan pakai return dan user diberi pesan peringatan lewat `alert()`. Ini sesuai sama teori form validation yaitu data yang tidak valid harus dicegah masuk ke sistem sejak awal supaya kualitas data yang tersimpan tetap terjaga.

Untuk penyimpanan datanya, dipakai `localStorage.setItem()` dengan konversi data menggunakan `JSON.stringify()` sebelum disimpan, dan `JSON.parse()` saat membaca data kembali. Ini sesuai banget sama teori bahwa LocalStorage hanya bisa menyimpan data bertipe string, sehingga Object dan Array JavaScript harus dikonversi dulu. Hasilnya terbukti bahwa data tetap tersimpan dan muncul di tabel meskipun browser di-refresh, yang membuktikan sifat persisten dari LocalStorage.

Pada latihan 1, ditambahkan fitur filter pencarian nama operator menggunakan input teks dan event listener bertipe input. Setiap kali user mengetik, method `filter()` dijalankan untuk menyaring data dari LocalStorage yang namanya cocok dengan keyword yang diketik, lalu hasilnya dirender ulang ke tabel menggunakan fungsi `renderTable()`. Ini sesuai sama teori penggunaan method `filter()` pada Array untuk menyaring data berdasarkan kondisi tertentu secara real-time.

Pada latihan 2, ditambahkan tombol sortir yang mengurutkan data dari jumlah produksi terbesar ke terkecil menggunakan method `sort()` dengan callback (a, b) => b.jumlah - a.jumlah. Yang lebih baik lagi, logika sortir ini juga mempertimbangkan kondisi filter yang sedang aktif, sehingga kalau user sedang mencari nama tertentu lalu menekan tombol sortir, yang diurutkan hanya data hasil filter tersebut. Ini menunjukkan bahwa manipulasi Array dengan `filter()` dan `sort()` bisa dikombinasikan untuk menghasilkan tampilan data yang lebih dinamis.

Pada proyek mini, semua konsep yang dipelajari digabungkan dalam bentuk Aplikasi Checklist Audit 5S. Form berisi input nama auditor dan 5 checkbox untuk setiap poin 5S yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Saat form disubmit, skor dihitung otomatis berdasarkan jumlah checkbox yang dicentang dibagi 5 dikali 100. Data kemudian disimpan ke LocalStorage sebagai array of objects dengan `JSON.stringify()`, dan ditampilkan di tabel riwayat audit. Tombol hapus per baris dan hapus semua juga berfungsi dengan benar menggunakan `filter()` untuk menghapus data spesifik dan `localStorage.removeItem()` untuk menghapus semua data.

Jadi kalau disimpulkan, semua hasil praktikum dari langkah awal sampai proyek mini sudah sesuai sama teori yang dipelajari. Konsep localStorage.setItem(), `localStorage.getItem()`, `JSON.stringify()`, `JSON.parse()`, validasi form dengan return, operasi CRUD sederhana, serta manipulasi Array dengan `filter()` dan `sort()` semuanya terpakai dan berjalan sesuai fungsinya. Praktikum ini juga membuktikan bahwa LocalStorage bisa menjadi solusi penyimpanan data yang efektif untuk aplikasi web sederhana tanpa memerlukan database eksternal.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Program tidak berjalan karena beberapa elemen HTML tidak terbaca oleh JavaScript.	Memeriksa kembali kesesuaian antara id pada HTML dengan yang dipanggil di JavaScript agar elemen dapat dikenali dengan benar.

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Materi praktikum pertemuan 7 ini memiliki keterkaitan yang semakin kuat dengan kebutuhan di bidang Teknik Industri, khususnya dalam hal pengelolaan data, pencatatan produksi, serta sistem informasi berbasis digital. Jika pada pertemuan sebelumnya lebih fokus pada interaksi dan tampilan sistem, pada pertemuan ini ditambahkan kemampuan sistem untuk menyimpan data secara persisten menggunakan LocalStorage, sehingga data tidak hilang meskipun halaman direfresh. Konsep validasi form yang dipelajari pada praktikum ini sangat penting dalam dunia industri karena berkaitan langsung dengan kualitas data. Dalam sistem produksi, data yang dimasukkan oleh operator harus akurat dan sesuai dengan batasan yang telah ditentukan. Jika tidak ada validasi, data yang salah atau tidak masuk akal dapat menyebabkan kesalahan analisis dan pengambilan keputusan. Hal ini mirip dengan penerapan quality control pada data, di mana setiap input harus melalui pengecekan terlebih dahulu sebelum disimpan ke dalam sistem.

Penggunaan LocalStorage dalam praktikum ini juga dapat dianalogikan dengan sistem pencatatan data produksi di industri. Setiap aktivitas seperti jumlah produksi harian, waktu operasional mesin, atau penggunaan energi biasanya dicatat dan disimpan agar dapat digunakan kembali untuk analisis. Walaupun LocalStorage hanya bersifat sederhana dan berjalan di sisi client, konsep ini sudah mencerminkan bagaimana sistem informasi produksi bekerja, yaitu menyimpan data agar dapat diakses kembali tanpa harus menginput ulang.

Penerapan konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete) dalam LocalStorage juga sejalan dengan kebutuhan pengelolaan data di industri. Dalam kegiatan operasional, data tidak hanya disimpan, tetapi juga perlu ditampilkan kembali, diperbarui jika terjadi perubahan, dan dihapus jika sudah tidak relevan. Misalnya pada sistem “Buku Harian Produksi”, operator dapat menambahkan data produksi harian, melihat kembali data yang sudah ada, memperbaiki kesalahan input, serta menghapus data tertentu. Proses ini merupakan gambaran sederhana dari sistem manajemen data yang digunakan dalam industri.

Selain itu, penggunaan JSON dalam penyimpanan data juga mencerminkan bagaimana data dipertukarkan dalam sistem industri modern. Data yang awalnya berbentuk object diubah menjadi string agar dapat disimpan, kemudian dikembalikan lagi menjadi object saat digunakan. Konsep ini banyak digunakan dalam sistem berbasis web dan integrasi antar sistem di industri. Jika dianalogikan secara sederhana, validasi form berperan seperti prosedur pengecekan data sebelum dicatat, LocalStorage seperti media penyimpanan data sementara, dan proses CRUD seperti aktivitas pengelolaan data dalam sistem operasional. Kombinasi dari konsep-konsep ini membuat aplikasi yang dibangun tidak hanya interaktif, tetapi juga mampu menyimpan dan mengelola data secara sederhana.

Walaupun implementasi pada praktikum ini masih terbatas pada browser dan belum menggunakan database skala besar, konsep yang dipelajari sudah memberikan gambaran dasar tentang bagaimana sistem informasi produksi dan monitoring di industri bekerja. Bagi mahasiswa Teknik Industri, pemahaman ini penting agar lebih siap menghadapi penggunaan sistem digital seperti ERP, dashboard produksi, maupun sistem pencatatan berbasis web yang semakin banyak digunakan di dunia kerja.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Mahasiswa mampu menerapkan validasi form untuk memastikan data yang diinput tidak kosong, sesuai format, dan memenuhi batasan yang ditentukan sehingga dapat mencegah data tidak valid.
2	Mahasiswa memahami konsep Web Storage API (LocalStorage) sebagai media penyimpanan data di sisi client yang bersifat persisten meskipun halaman direfresh.
3	Mahasiswa mampu menyimpan dan mengambil data dari LocalStorage dengan memanfaatkan format JSON melalui `JSON.stringify()` dan `JSON.parse()`.
4	Mahasiswa mampu mengelola data sederhana menggunakan konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada LocalStorage dalam pembuatan aplikasi berbasis web.
5	Mahasiswa juga mengembangkan kemampuan problem solving dan ketelitian dalam menangani error serta meningkatkan kedisiplinan dalam menyelesaikan praktikum dan laporan tepat waktu.

I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Enterprise, J. (2019). Pemrograman Web: HTML, CSS, dan JavaScript. Jakarta: Elex Media Komputindo.
[3]	Khoirurrizal, M. F., Hidayat, C. R., & Ruuhwan, R. (2024). Analisis perbandingan framework front-end JavaScript SolidJS dan VueJS pada pengembangan website interaktif. Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan, 12(2). https://doi.org/10.23960/jitet.v12i2.4106
[4]	Junellson, & Sitohang, S. (2024). Responsive Web Design Menggunakan Bootstrap dalam Merancang Layout Orderan Makanan. Computer and Science Industrial Engineering (COMASIE). https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/comasiejournal/article/view/8372

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	**Aspek Penilaian**	**Bobot (%)**	**Nilai (0-100)**	**Skor Akhir**	**Catatan Penilai**
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
	TOTAL NILAI AKHIR	**100%**			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 _____ Nailah Azka Iftinah NIM:23051430026	_____ Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____